아이펠 캠퍼스 모두의연구소

피부엔

월 수입 10억

PI부엔

홍채림, 이상원, 이승환

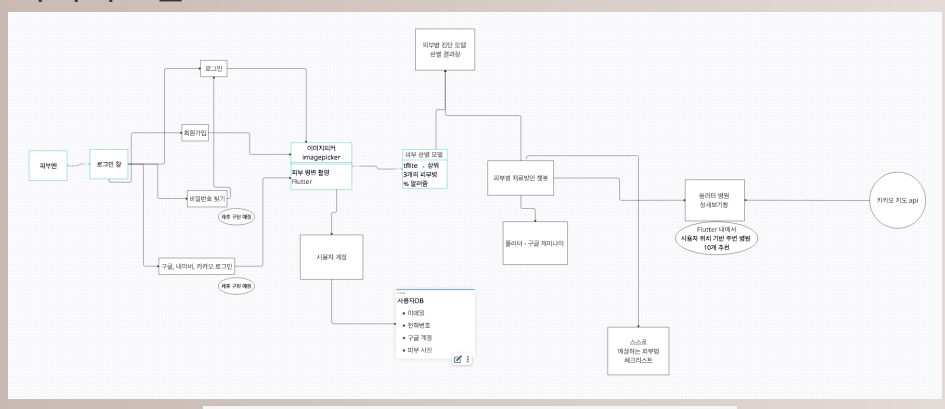
Abstract

"**PI부엔**"은 피부 문제로 고민하는 많은 사람들을 위해 설계된 혁신적인 앱입니다.
이 앱은 최첨단 인공지능 기술을 활용하여 사용자의 피부 상태를 정밀하게 분석합니다.
분석을 통해, 사용자의 특정 피부 문제를 식별하고 그에 맞는 솔루션을 제시합니다.
"PI부엔"은 사용자의 개인적인 피부 상태와 필요에 기반하여 맞춤화된 피부과 병원 및
전문가를 추천합니다. 예를 들어 여드름, 아토피, 곰팡이성 피부염, 건선 등에 대한 가벼운 1차 피부 치료방안을 제공합니다.

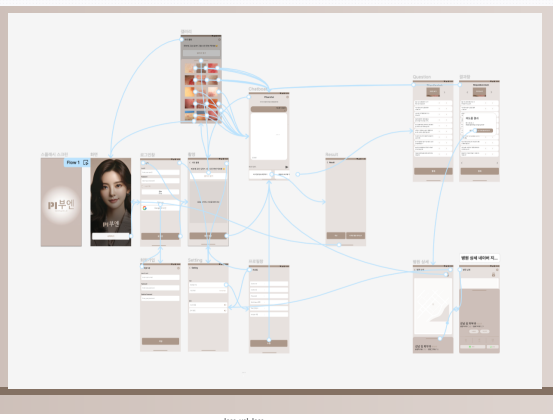
- **개발 환경**
  - window, mac OS
- **프로그래밍 언어**
  - Python, Dart
- **프레임워크**
  - Flutter
- **데이터베이스**
  - Firebase - Firestore

Materials & Methods

- 다이어그램



- 피그마

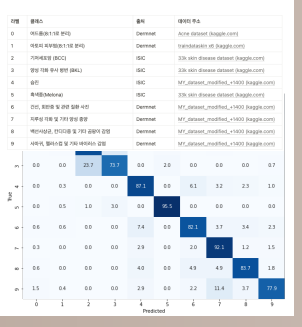


Results

[A]



[B]



[A] 피부 병변 클래스별 재현율 혼동행렬 시각화.
[B] 클래스 라벨.
[C] 피부 병변 클래스별 재현율 히트맵 혼동행렬.

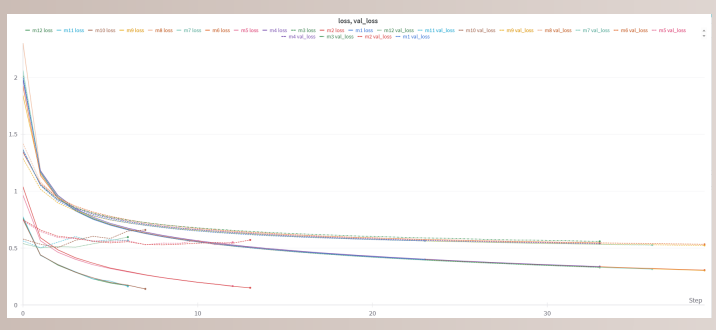
[D]



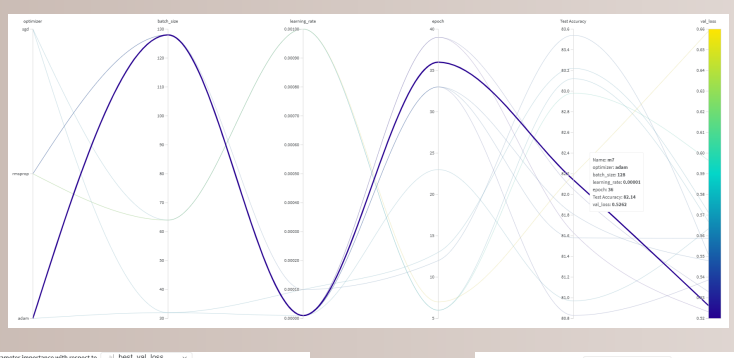
[E]

[D] 품질좋은 데이터로 학습 시키지 않은 모델의 구글링 이미지 분류 결과.
[E] 품질좋은 데이터로 학습 시킨 모델의 구글링 이미지 분류 결과.

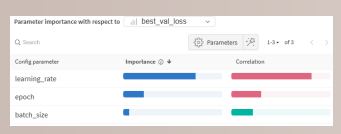
[A]



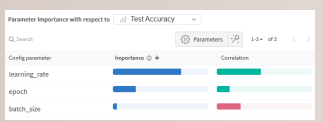
[B]



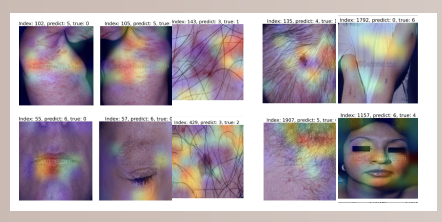
[C]



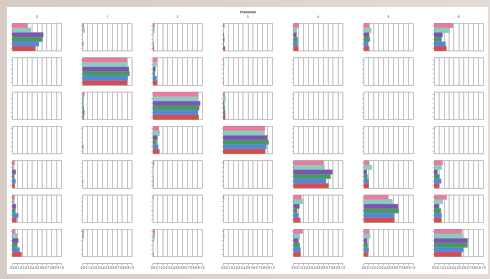
[D]



[E]



[F]



[G]



[A], [B] 모델 파라미터 튜닝/탐색 → epoch 36, learning rate 10^-5, optimaizer Adam
[C], [D] 각 파라미터별 중요도, 상관관계 분석
[E] Grad-CAM 이용한 EDA
[F] 각 모델별 혼동행렬 시각화 및 재현율 비교
[G]최종 결과 모델과 이전 모델 비교

Reference

1. Chang et al., Classification of the Clinical Images for Benign and Malignant Cutaneous Tumors Using a Deep Learning Algorithm, https://doi.org/10.1016/j.jid.2018.01.028
2. Han et al., Keratinocytic Skin Cancer Detection on the Face Using Region-Based Convolutional Neural Network , 10.1001/jamadermatol.2019.3807

Conclusion

이번 연구에서는 ResNet50 모델을 활용하여 클래스별 피부 병변 분류를 수행하였습니다. 실험 결과, 모델은 86%의 높은 정확도로 피부 병변을 식별해내며 프로젝트의 데이터 식별 요구사항을 충족시켰습니다. 이러한 결과는 ResNet50이 복잡한 피부 병변 패턴을 이해하고 구별하는 신뢰할 수 있는 도구임을 입증합니다. 더 나아가, 이 모델의 정확도는 피부암을 포함한 다양한 피부 질환의 초기 진단에 큰 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다. 향후, 이 모델은 의료 전문가들이 빠르고 효율적으로 초기 단계의 피부 질환을 감지하고 판별하는 데 있어 중요한 보조적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다.